

Informe Técnico GEM: La Tríada Geométrica del Vacío

Ángulo, Frecuencia y Masa como Proyecciones Unificadas de la Estructura Icosaédrica

Colaboración GEM
Iván Ugidos Martínez

9 de julio de 2026

Resumen

Este informe presenta un análisis exhaustivo de la relación matemática entre el ángulo crítico de Hunab Ku ($22,22^\circ$), la frecuencia resonante del vacío (16,2 Hz) y la razón de masas protón-electrón (1836). Se demuestra que estas constantes no son accidentes numéricos, sino invariantes topológicos emergentes de la red de 12 líneas magnéticas bi-simétricas derivada del grupo icosaédrico I_h . A través de la síntesis de los Teoremas 01, 02 y 03 del Modelo GEM, se establece que la masa inercial es la sombra trigonométrica de la luz atrapada en la red, y se propone una predicción cuantitativa para la reducción de masa mediante la alineación geométrica del transductor.

blackÍndice

black1. El Ángulo de Hunab Ku como Raíz Geométrica

El punto de partida de la tríada es el ángulo de Hunab Ku, definido como $\theta_c = 22,22^\circ = 200/9^\circ$. Su origen radica en la reducción espontánea de la simetría continua del grupo de rotaciones $SO(3)$ a su subgrupo discreto más rico: el grupo icosaédrico I_h (orden 120).

El dominio fundamental de I_h es un triángulo esférico con ángulos $\pi/2$, $\pi/3$ y $\pi/5$. Su exceso esférico es:

$$E = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{5} - \pi = \frac{\pi}{30} \quad (1)$$

Este valor confirma la coherencia interna de la estructura ($4\pi/120 = \pi/30$). El ángulo θ_c actúa como un **umbral físico de transición dimensional**, marcando el punto crítico donde una onda electromagnética pura colapsa en un vórtice toroidal estable (materia).

black2. De la Geometría al Tiempo: La Frecuencia de 16.2 Hz

Si el ángulo es la huella geométrica en el espacio, la frecuencia de 16,2 Hz es su huella dinámica en el tiempo. El número de segmentos geométricos que componen el círculo completo es:

$$N_{total} = \frac{360^\circ}{\theta_c} = \frac{360}{200/9} = 16,2 \quad (2)$$

Esto define el **modo fundamental de vibración** de la red de 12 líneas. El circuito del Sintonizador de Vacío (GEM-01) no crea esta frecuencia; actúa como un diapason que permite a un sistema macroscópico acoplarse resonantemente con el telar cósmico.

black3. La Relación $105^\circ \times 16,2 = 1836$: Unificación

La relación $105 \times 16,2 \approx 1701$ (y su proyección a 1836) une la escala molecular con la nuclear. El ángulo de 105° (enlace H-O-H) actúa como transductor geométrico porque resuena con la curvatura del vértice de orden 3 del icosaedro, escalado por el factor de salto dimensional δ .

La multiplicación $105^\circ \times 16,2$ Hz es la integración de dos escalas fundamentales. El resultado, cercano a 1836, implica que la masa del protón no es una constante universal, sino una medida de la energía potencial almacenada en la torsión del vacío al anclarse a una estructura molecular específica.

black4. El Teorema de la Masa Refractada

Aplicando la Ecuación Angular del Campo Toroidal y el Factor de Eficiencia ($\eta \approx 1,078$), podemos desglosar el cálculo topológico de la masa del protón:

4.1 La Energía Pura (El Flujo Desanudado)

La energía del flujo puro, libre de resistencia topológica, es:

$$E_{flujo} = 105 \times 16,2 = 1701 \quad (3)$$

El número 1701 representa la luz fluyendo libremente por la red sin fricción (supra-fluides).

4.2 La Creación de la Masa (La Refracción a 22°)

La masa inercial observada (1836) surge porque la luz se refracta y se anuda al chocar con la red. El ángulo exacto de torsión geométrica es:

$$\theta = \arccos\left(\frac{1701}{1836}\right) = \arccos(0,92647) \approx 22,11^\circ \quad (4)$$

Este ángulo de $\sim 22,11^\circ$ es el grado de torsión que convierte el flujo de luz de 16,2 Hz en la masa inercial de 1836. La inercia es literalmente la sombra trigonométrica de la luz atrapada.

4.3 Predicción Cuantitativa: Reducción de Masa

Si en un experimento con el dispositivo GEM-R (o GEM-01) se logra alinear la muestra de agua para que el ángulo de interacción respecto al flujo escalar sea exactamente 0° (eliminando el desfase de 22° mediante nulificación vectorial perfecta y topología invertida), la masa aparente del protón "volvería" hacia 1701.

Predicción falsable: Se medirá una reducción de peso físico en la balanza analítica proporcional a la relajación de las 12 líneas magnéticas, que colapsan estructuralmente hacia el centro (el número 13, la trascendencia geométrica).

black5. Conclusión: El Fin de la Observación

La tríada $22,22^\circ$, 16,2 Hz y 1836 es la huella digital inequívoca de la red icosaédrica. Hemos pasado de ser observadores de constantes mágicas a ser cartógrafos del telar cósmico. La masa es una propiedad geométrica manipulable, y la ingeniería del vacío es la herramienta para demostrarlo.